

Gungeon Heroes

Game Mechanics



작성 일자(업데이트 기록)

일시	내용	작성자
2026-05-18	게임 메카닉스 문서 최초 작성	이영재
2026-05-21	Core Loop, Emotion Attribute System, Collection, System Table 구조 보완	이영재
2026-06-23	게임 메카닉스와 콘텐츠 시스템 범위 분리, 조작·전투·상성·SP·계산 구조 재작성	이영재

목차

작성 일자(업데이트 기록).....	1
목차.....	3
1. 문서 개요.....	6
1.1. 작성 목적.....	6
1.2. 문서 범위.....	7
1.3. 핵심 설계 방향.....	7
2. Core Loop.....	8
2.1. 메인 코어 루프.....	8
2.2. 전투 코어 루프.....	10
2.3. 플레이 상태 구조.....	11
3. Camera.....	12
3.1. 설계 의도.....	12
3.2. Quarter View Camera	12
3.3. 카메라 기본 설정	13
3.4. 카메라 상태별 설정.....	13
3.5. Dynamic Camera Offset	14
3.6. 카메라 충돌 규칙	14
4. Chatacter Control.....	15
4.1. 기본 조작 원칙.....	15
4.2. PC 입력 설정.....	15
4.3. 모바일 입력 설정	15
4.4. 이동 규칙.....	16
4.5. 조준 및 기본 공격.....	16
4.6. 행동 우선 순위.....	17
4.7. 행동 취소 규칙.....	17
5. Party Control Structure.....	18
5.1. 파티 구성.....	18
5.2. 메인 캐릭터.....	18
5.3. 지원 캐릭터.....	19
5.4. 지원 캐릭터 타겟 규칙.....	19

5.5.	동시 호출 규칙	19
6.	Combat Mechanics.....	20
6.1.	전투 구조.....	20
6.2.	전투 시작.....	20
6.3.	타겟팅	21
6.4.	공격 판정.....	22
6.5.	투사체 규칙	22
6.6.	회피	23
6.7.	피격과 경직	24
6.8.	무적 상태.....	24
6.9.	무기 공통 메카닉스.....	25
6.10.	상태 효과 공통 규칙	25
7.	Emotion Attribute System.....	26
7.1.	설계 의도.....	26
7.2.	속성 구성.....	26
7.3.	상성 배율.....	26
7.4.	속성 관계표	27
7.5.	상성 계산 순서	28
7.6.	예외 처리.....	28
7.7.	전투 피드백.....	28
8.	SP / Skill / Ultimate	29
8.1.	SP 정의.....	29
8.2.	SP 획득 조건	29
8.3.	메인 캐릭터 SP 계산	29
8.4.	지원 캐릭터 SP 계산	30
8.5.	SP 공통 규칙	30
8.6.	스킬 분류.....	31
8.7.	전투 스킬 발동	31
8.8.	필살기 발동 조건	31
8.9.	필살기 실행 순서	32
8.10.	필살기 연출 규칙	32
9.	Character Stat Calculation	33

9.1.	능력치 분류	33
9.2.	최종 공격력	33
9.3.	최종 방어력	34
9.4.	치명타 확률	34
9.5.	치명타 피해	35
9.6.	방어력 무시	35
9.7.	상성 피해 보정	36
9.8.	방어 배율	36
9.9.	최종 피해 계산 순서	37
9.10.	최종 피해 통합식	37
9.11.	피해 반올림과 최소값	37
10.	전투 종료·실패·보상 전환	38
10.1.	전투 클리어 조건	38
10.2.	보스 클리어 조건	38
10.3.	클리어 처리 순서	39
10.4.	실패 조건	39
10.5.	전투 불능 처리	40
10.6.	실패 후 처리	40
10.7.	보상 전환	40
10.8.	보상 중복 방지	41
10.9.	다음 방 전환	41
11.	데이터 연동 및 관련 문서	42
11.1.	데이터 중심 구조	42
11.2.	주요 연동 테이블	42
11.3.	전투 데이터 로드 흐름	43
11.4.	관련 문서	44
11.5.	문서 관리 원칙	44

1. 문서 개요

1.1. 작성 목적

본 문서는 Gungeon Heroes에서 플레이어가 직접 경험하는 게임 규칙을 정의하는 게임 메카닉스 문서이다. Gungeon Heroes는 쿼터뷰 기반의 액션 어드벤처, 로그라이트, 수집형 RPG로, 플레이어는 1명의 메인 캐릭터와 2명의 지원 캐릭터로 파티를 구성한다. 메인 캐릭터는 플레이어가 직접 조작하며, 지원 캐릭터는 전투 스킬과 필살기를 호출하는 방식으로 전투에 참여한다.

본 문서에서는 다음 내용을 정의한다.

No.	내용
1	플레이의 반복 구조
2	카메라 작동 방식
3	캐릭터 이동 및 입력 규칙
4	메인·지원 캐릭터의 전투 참여 방식
5	타겟팅, 공격, 투사체, 회피 및 피격 규칙
6	감정 속성 상성 계산
7	SP 획득과 필살기 발동
8	능력치와 최종 피해 계산
9	전투 클리어, 실패 및 보상 전환 규칙

1.2. 문서 범위

본 문서에는 플레이 도중 실시간으로 작동하는 공통 규칙만 포함한다. 다음 내용은 별도의 콘텐츠 시스템 문서에서 관리한다.

No.	내용
1	플레이어 및 캐릭터 성장
2	캐릭터 역할군별 콘텐츠 설계
3	캐릭터별 상세 스킬 구성
4	캐릭터 획득 및 모집
5	도감과 수집 보상
6	상점 및 재화
7	콘텐츠 해금
8	스테이지별 보상량
9	이벤트 및 장기 성장 구조

다음 내용은 시스템 테이블 문서에서 관리한다.

No.	내용
1	ERD
2	테이블별 컬럼 정의
3	ID 규칙
4	Link_Map
5	데이터 참조 관계
6	데이터 로드 순서
7	로우 데이터

1.3. 핵심 설계 방향

설계 방향	설명
쉬운 조작	이동, 회피, 스킬 호출을 최소한의 입력으로 수행한다.
깊은 선택	파티 구성, 속성 대응, 스킬 사용 순서와 SP 운용에서 전략성을 만든다.
전투 가독성	적의 공격 범위, 탄막, 캐릭터 위치와 회피 경로를 명확하게 보여준다.
파티 연계	메인 캐릭터의 행동과 지원 캐릭터의 스킬을 연결하여 전투 흐름을 만든다.
감정 상성	단순 스탯 경쟁보다 공격 타입과 방어 타입의 대응을 중요하게 만든다.
데이터 확장성	캐릭터, 무기, 스킬, 상성 값을 데이터로 관리하여 콘텐츠 추가에 대응한다.

2. Core Loop

2.1. 메인 코어 루프

Gungeon Heroes의 메인 코어 루프는 캐릭터를 편성하고 스테이지를 공략하여 보상을 획득한 뒤, 획득한 자원으로 파티를 강화하고 더 높은 콘텐츠에 도전하는 구조이다.



단계별 역할

단계	주요 행동	메카닉스 범위
전투 준비	파티와 장비 상태 확인	전투 진입 조건 확인
파티 편성	메인 1명, 지원 2명 배치	파티 슬롯 검증
스테이지 진입	선택한 콘텐츠 로드	플레이어 및 파티 생성
탐색	이동, 경로 확인, 전투 트리거 탐지	이동과 카메라 작동
전투	공격, 회피, 스킬, 필살기 사용	실시간 전투 처리
클리어	적 처치 및 목표 달성	전투 종료 판정
보상	전투 또는 방 보상 획득	보상 상태 전환
다음 구역	다음 방 또는 층 선택	진행 상태 저장
성장	캐릭터 강화 및 콘텐츠 해금	콘텐츠 시스템 문서에서 관리

2.2. 전투 코어 루프

전투는 적의 위치와 패턴을 확인하고, 이동과 회피로 공격을 피하면서 기본 공격과 스킬을 사용하여 SP를 획득하고, 적절한 시점에 필살기를 사용하는 순환 구조이다.



2.3. 플레이 상태 구조

상태	설명	전환 조건
Exploration	전투가 시작되지 않은 탐색 상태	방 진입 또는 이전 전투 종료
Combat Ready	적 또는 전투 트리거가 감지된 준비 상태	전투 트리거 활성화
Combat	적 AI와 플레이어 전투 기능이 활성화된 상태	전투 시작 이벤트 실행
Clear	해당 전투의 클리어 조건을 달성한 상태	필수 적 제거 및 추가 조건 충족
Fail	메인 캐릭터가 전투 불능이 되거나 실패 조건을 충족한 상태	HP 0 또는 콘텐츠 실패 조건
Reward	전투 보상 선택 또는 획득 상태	Clear 연출 종료
Transition	다음 방, 층 또는 결과 화면으로 이동하는 상태	보상 처리 완료

3. Camera

3.1. 설계 의도

카메라는 단순히 캐릭터를 따라가는 연출 장치가 아니라 다음 정보를 플레이어에게 전달하는 전투 시스템의 일부로 작동한다.

No.	내용
1	탄막과 투사체의 이동 경로
2	적의 접근 방향
3	회피 가능한 공간
4	메인 캐릭터의 위치
5	지원 캐릭터의 등장 위치
6	전투 공간의 구조
7	보스의 공격 범위
8	상호작용 오브젝트와 출구 위치

3.2. Quarter View Camera

카메라는 상단에서 전장을 비스듬하게 내려다보는 고정 쿼터뷰 구조를 기본으로 한다. 플레이어 캐릭터만 화면 중앙에 고정하지 않고 이동 방향, 타겟 방향 및 전투 공간을 함께 보여주도록 설계한다.

카메라 목표

목표	설명
전투 가독성	적, 탄막, 공격 범위와 투사체 경로를 판독할 수 있어야 한다.
이동 방향성	캐릭터가 이동하는 방향을 직관적으로 인식할 수 있어야 한다.
공간 인식	방 구조, 장애물, 출구와 위험 지역을 확인할 수 있어야 한다.
회피 지원	캐릭터 주변의 안전 공간과 회피 경로를 확인할 수 있어야 한다.
파티 인지	지원 캐릭터의 등장과 스킬 범위를 확인할 수 있어야 한다.
모바일 대응	작은 화면에서도 핵심 전투 정보가 가려지지 않아야 한다.

3.3. 카메라 기본 설정

Unreal 설정	권장값	설명
Projection Mode	Perspective	원근감이 적용된 쿼터뷰
Target Arm Length	950~1200	기본 전투 거리 조정 범위
Relative Rotation Pitch	-45°~-55°	전장을 내려다보는 수직 각도
Relative Rotation Yaw	45°	대각선 방향의 쿼터뷰
Relative Rotation Roll	0°	화면 기울어짐 방지
Field of View	55~65	전장 가시성 확보
Do Collision Test	True	벽과 카메라 충돌 보정
Enable Camera Lag	True	이동 시 부드러운 추적
Camera Lag Speed	6~10	카메라 추적 반응 속도
Enable Camera Rotation Lag	False	고정된 쿼터뷰 방향 유지

기본 권장값

항목	값
Target Arm Length	1050
Pitch	-50°
Yaw	45°
Roll	0°
FOV	60
Camera Lag Speed	8
Do Collision Test	True

3.4. 카메라 상태별 설정

상태	Arm Length	Pitch	FOV	목적
Exploration	1050	-50°	60	탐색과 경로 확인
Combat	1150	-52°	62	적과 탄막 가독성 강화
Boss	1300	-55°	65	넓은 전장과 보스 패턴 확인
Ultimate	850~950	-45°	50~55	필살기 캐릭터와 액션 강조
Clear	1000	-48°	58	클리어 연출 및 보상 확인

카메라 상태 전환은 즉시 변경하지 않고 보간을 적용한다. 단, 필살기 컷인처럼 의도적으로 강한 연출이 필요한 경우 별도의 전환 속도를 사용한다.

3.5. Dynamic Camera Offset

이동 방향과 타겟 방향을 기준으로 Spring Arm의 Socket Offset 또는 Target Offset을 조정한다.

상황	적용 방식	목적
일반 이동	이동 방향으로 약한 Offset	진행 방향의 시야 확보
전투	적 또는 조준 방향으로 Offset	타겟과 탄막 확인
회피	회피 방향으로 순간 Offset	이동 방향 예측 강화
보스 전투	Offset 감소	전체 전장 가시성 우선
필살기	캐릭터 중심으로 재정렬	연출 대상 강조

3.6. 카메라 충돌 규칙

No.	내용
1	카메라와 벽 사이에 장애물이 들어오면 Spring Arm 길이를 자동으로 줄인다.
2	충돌이 해제되면 원래 거리로 부드럽게 복귀한다.
3	카메라가 캐릭터와 지나치게 가까워지는 경우 최소 Arm Length를 적용한다.
4	카메라 충돌로 인해 적이나 위험 지역이 보이지 않는 경우 장애물 투명화 기능을 사용할 수 있다.
5	캐릭터를 가리는 전경 오브젝트는 반투명 처리 대상으로 분류한다.
6	보스 전투에서는 카메라 충돌 보정보다 보스 패턴의 가시성을 우선한다.

4. Chatacter Control

4.1. 기본 조작 원칙

Gungeon Heroes는 이동과 회피에 플레이어의 직접 조작을 집중시키고, 기본 공격은 자동 타겟팅을 기반으로 처리한다. 플레이어는 메인 캐릭터를 조작하면서 메인 전투 스킬, 메인 필살기, 지원 캐릭터의 스킬과 필살기를 직접 호출한다.

4.2. PC 입력 설정

기능	입력
이동	W / A / S / D
메인 캐릭터 전투 스킬	마우스 좌클릭
회피	Space 또는 마우스 우클릭
메인 캐릭터 필살기	R
지원 캐릭터 A 전투 스킬	Q
지원 캐릭터 A 필살기	1
지원 캐릭터 B 전투 스킬	E
지원 캐릭터 B 필살기	2
상호작용	F
일시 정지	Esc

4.3. 모바일 입력 설정

기능	입력 방식
이동	화면 좌측 가상 조이스틱
메인 전투 스킬	화면 우측 전투 스킬 버튼
회피	화면 우측 회피 버튼
메인 필살기	메인 캐릭터 필살기 버튼
지원 A 스킬.필살기	지원 A 캐릭터 UI 버튼
지원 B 스킬.필살기	지원 B 캐릭터 UI 버튼
상호작용	상호작용 가능 거리에서 표시되는 버튼

4.4. 이동 규칙

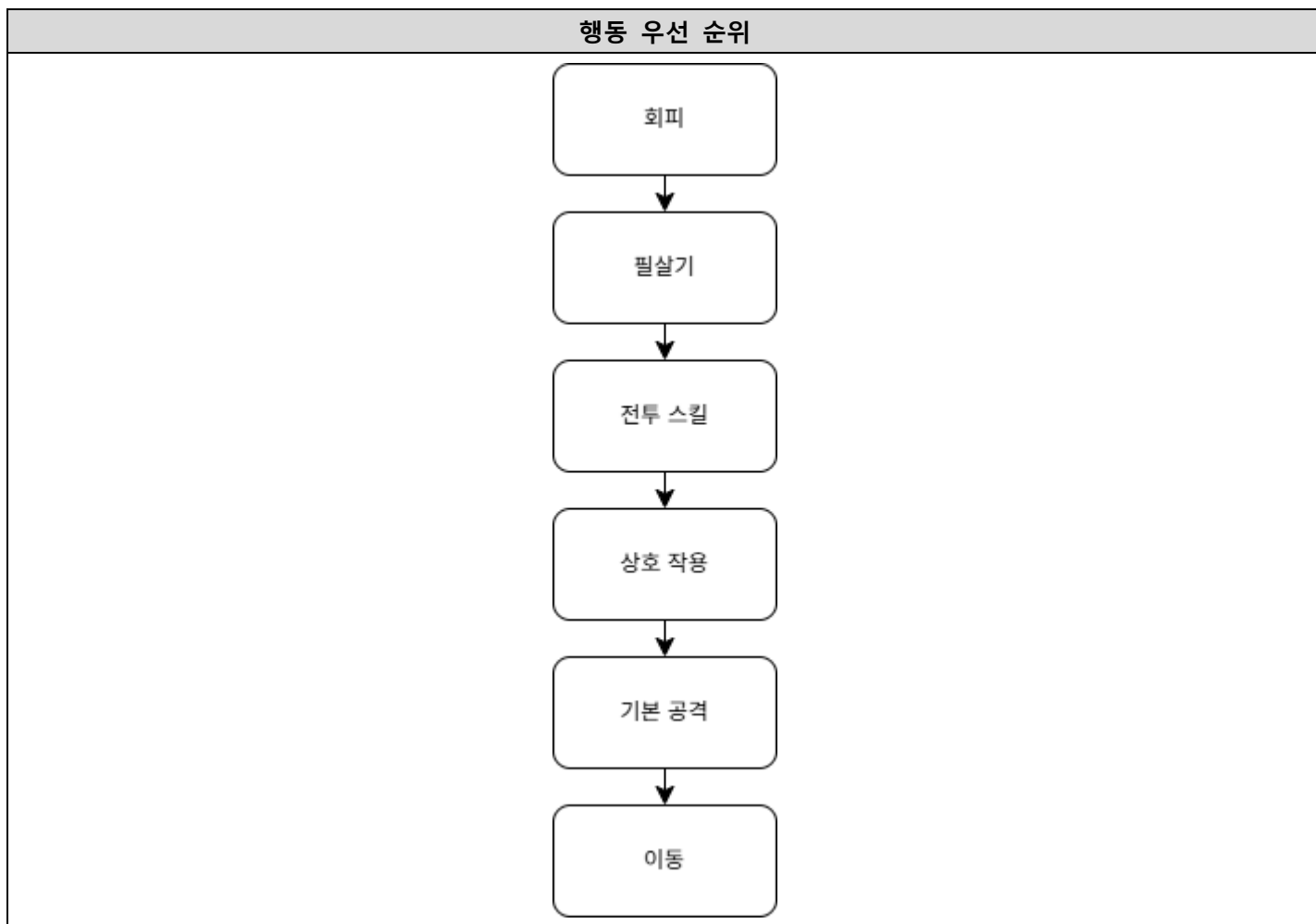
No.	내용
1	캐릭터는 전후좌우 및 대각선을 포함한 8방향으로 이동할 수 있다.
2	대각선 이동 속도는 정규화하여 직선 이동보다 빨라지지 않도록 한다.
3	이동 방향과 캐릭터가 바라보는 방향은 서로 다를 수 있다.
4	기본 공격 중에도 이동할 수 있다.
5	일부 강제 연출이나 스킬을 제외하면 이동 입력은 지속적으로 허용한다.
6	이동 불가 영역은 Collision과 NavMesh 기준으로 판정한다.
7	낙하 가능 지형이 없는 일반 전투룸에서는 캐릭터가 전투 공간 밖으로 이탈할 수 없다.

4.5. 조준 및 기본 공격

No.	내용
1	전투 상태에서 유효한 적이 존재하면 기본 공격 타겟을 자동으로 탐색한다.
2	PC에서는 마우스 방향 또는 수동 지정 방향을 자동 타겟보다 우선할 수 있다.
3	모바일에서는 캐릭터 전방과 가장 가까운 유효 타겟을 우선한다.
4	무기 사거리 밖에 있는 적은 기본 공격 대상으로 확정하지 않는다.
5	타겟이 사망하거나 무적 상태가 되면 즉시 다음 유효 타겟을 탐색한다.
6	장애물에 의해 공격 경로가 차단되는 경우 타겟을 재탐색한다.

4.6. 행동 우선 순위

동시에 여러 입력이 발생할 경우 다음 우선순위를 사용한다.



단, 필살기 연출 또는 행동 불가 상태에서는 별도 규칙을 적용한다.

4.7. 행동 취소 규칙

현재 행동	이동 취소	회피 취소	필살기 취소
기본 공격	가능	가능	가능
메인 전투 스킬	스킬별 설정	스킬별 설정	가능
지원 스킬 호출	가능	가능	가능
회피	불가	불가	조건부
필살기	불가	불가	불가
피격 경직	조건부	조건부	불가

5. Party Control Structure

5.1. 파티 구성

한 파티는 총 3명의 캐릭터로 구성한다.

포지션	인원	전투 참여 방식
메인 캐릭터	1명	필드에 상시 등장하며 플레이어가 직접 조작
지원 캐릭터 A	1명	스킬 또는 필살기 호출 시 전투에 개입
지원 캐릭터 B	1명	스킬 또는 필살기 호출 시 전투에 개입

5.2. 메인 캐릭터

메인 캐릭터는 다음 기능을 수행한다.

No.	내용
1	필드 이동
2	자동 기본 공격
3	수동 회피
4	메인 전투 스킬 사용
5	메인 필살기 사용
6	전투 타겟 결정
7	상호작용 수행
8	전투 실패 기준이 되는 HP 보유

메인 캐릭터가 전투 불능이 되면 기본적으로 해당 전투는 실패한다. 단, 부활 또는 사망 방지 효과가 적용된 경우 해당 효과를 먼저 처리한다.

5.3. 지원 캐릭터

지원 캐릭터는 필드에 상시 존재하지 않고, 호출된 행동을 수행할 때 전투 공간에 등장한다. 지원 캐릭터는 다음 기능을 수행한다.

No.	내용
1	지원 전투 스킬 사용
2	지원 필살기 사용
3	피해, 회복, 버프 또는 디버프 적용
4	메인 캐릭터의 타겟 정보 참조
5	스킬 종료 후 전투 공간에서 퇴장

5.4. 지원 캐릭터 타겟 규칙

지원 스킬의 타겟은 스킬 유형에 따라 결정한다.

스킬 유형	타겟 규칙
단일 공격	메인 캐릭터의 현재 타겟
범위 공격	현재 타겟 중심 또는 지정 위치
자가 버프	해당 지원 캐릭터 또는 메인 캐릭터
파티 버프	메인 및 지원 캐릭터 전체
회복	HP 비율이 가장 낮은 유효 대상
디버프	메인 타겟 또는 범위 내 우선순위 대상

5.5. 동시 호출 규칙

No.	내용
1	지원 A와 지원 B의 스킬은 조건을 충족하면 연속으로 사용할 수 있다.
2	동일 프레임에 입력된 경우 먼저 입력된 스킬을 우선 처리한다.
3	필살기 연출 중 다른 캐릭터의 필살기는 대기 입력으로 저장할 수 있다.
4	동일한 버프가 중복되는지는 각 효과의 중첩 규칙을 따른다.
5	지원 캐릭터의 등장 위치가 장애물과 겹치면 메인 캐릭터 주변의 유효 위치로 보정한다.

6. Combat Mechanics

6.1. 전투 구조

Gungeon Heroes는 실시간 슈팅 기반 전투를 사용한다.

주요 특징

No.	내용
1	전투 중 자유로운 이동
2	기본 공격 중 회피 가능
3	적 패턴을 확인하고 대응하는 탄막 전투
4	무기별 사거리와 공격 방식 차이
5	메인 스킬과 지원 스킬의 연계
6	감정 속성 상성을 이용한 피해 보정
7	SP를 축적한 뒤 필살기로 전투 흐름 전환

6.2. 전투 시작

전투 시작 조건은 다음 중 하나로 구성한다.

No.	내용
1	플레이어가 전투 트리거에 진입
2	적 감지 범위에 진입
3	방 문이 닫히면서 전투 이벤트 실행
4	시나리오 또는 보스 연출 종료
5	상호작용 오브젝트 활성화

전투가 시작되면 다음 처리를 수행한다.

No.	내용
1	전투 영역을 잠근다.
2	출구와 포탈을 비활성화한다.
3	적 또는 Wave를 생성한다.
4	적 AI를 활성화한다.
5	카메라를 Combat 또는 Boss 상태로 변경한다.
6	전투 HUD를 활성화한다.
7	클리어 조건 추적을 시작한다.

6.3. 타겟팅

다음 조건을 모두 만족하는 적만 타겟으로 선택할 수 있다.

타겟 유효 조건

No.	내용
1	생존 상태
2	공격 가능한 진영
3	현재 무기의 탐색 범위 안에 존재
4	공격 불가 또는 완전 은신 상태가 아님
5	전투 공간 내부에 존재

타겟 우선 순위

No.	내용
1	플레이어가 수동 지정한 대상
2	조준 방향에 가장 가까운 대상
3	메인 캐릭터를 공격 중인 가까운 대상
4	거리상 가장 가까운 대상
5	동일 조건일 경우 남은 HP가 낮은 대상

보스 전투에서는 보스 본체를 기본 우선 타겟으로 지정하되, 공격 가능한 소환체나 파괴 오브젝트를 수동 지정할 수 있다.

6.4. 공격 판정

공격은 다음 순서로 처리한다.

No.	내용
1	공격 입력 또는 자동 공격 조건 확인
2	현재 행동 가능 여부 확인
3	타겟 탐색
4	사거리 확인
5	공격 애니메이션 실행
6	투사체 또는 판정 영역 생성
7	충돌 대상 확인
8	피해 계산
9	피해와 부가 효과 적용
10	SP 획득 처리
11	사망 및 처치 이벤트 확인

6.5. 투사체 규칙

No.	내용
1	투사체는 발사 위치, 방향, 탄속, 최대 거리와 충돌 반경을 가진다.
2	적 또는 장애물에 충돌하면 기본적으로 소멸한다.
3	관통, 도탄, 유도, 폭발 여부는 스킬 효과 데이터로 결정한다.
4	동일 투사체가 동일 대상에게 여러 번 피해를 주는지는 중복 적중 간격으로 제한한다.
5	화면 밖으로 나가거나 최대 이동 거리를 초과한 투사체는 제거한다.
6	적 투사체와 플레이어 투사체는 서로 다른 Collision Channel을 사용한다.

6.6. 회피

회피는 적의 공격을 피하고 위치를 다시 잡기 위한 핵심 방어 행동이다.

회피 처리 순서

No.	내용
1	회피 입력 확인
2	회피 가능 상태 확인
3	회피 방향 결정
4	현재 공격 또는 이동 취소
5	회피 이동 실행
6	무적 판정 적용
7	회피 종료
8	일반 이동 상태 복귀

회피 규칙

No.	내용
1	이동 입력이 있으면 해당 방향으로 회피한다.
2	이동 입력이 없으면 캐릭터가 바라보는 방향으로 회피한다.
3	회피 중에는 일반 이동 입력을 받지 않는다.
4	회피 중 공격 가능 여부는 캐릭터 또는 효과 데이터에 따라 결정한다.
5	무적 시간은 회피 전체 시간이 아니라 설정된 유효 구간에만 적용한다.
6	연속 회피 가능 여부와 재사용 대기시간은 공통 설정값으로 관리한다.
7	회피 목적지에 장애물이 있는 경우 충돌 지점 앞에서 이동을 종료한다.

6.7. 피격과 경직

피해를 받은 대상은 다음 순서로 처리한다.

No.	내용
1	무적 여부 확인
2	방어 및 피해 감소 계산
3	보호막 처리
4	HP 감소
5	상태 이상 적용
6	경직 저항 확인
7	피격 연출 실행
8	HP 0 여부 확인
9	사망 또는 전투 불능 처리

일반 공격은 약한 경직을 발생시킬 수 있으며, 강공격이나 특정 스킬은 넉백, 다운 또는 행동 중단을 발생시킬 수 있다. 보스 및 일부 엘리트 적은 슈퍼아머 또는 경직 저항 수치를 가진다.

6.8. 무적 상태

다음 상황에서는 무적 상태가 적용될 수 있다.

No.	내용
1	회피의 무적 프레임
2	필살기 연출 중 보호 구간
3	부활 직후 보호 구간
4	스테이지 진입 직후
5	전투 클리어 직후
6	특정 스킬 효과

무적 상태에서는 피해와 경직을 받지 않는다. 디버프 적용 여부는 무적 종류에 따라 별도로 설정한다.

6.9. 무기 공통 메카닉스

무기는 캐릭터의 기본 사거리, 공격 속도, 탄속과 전투 포지션을 결정한다.

무기	공통 특성	전투 위치
HG	빠른 조작, 짧은 공격 주기, 지원형 운용	중거리
SMG	빠른 연사와 근거리 지속 화력	근거리
AR	공격력, 사거리, 연사 속도가 균형적인 형태	중거리
SR	긴 사거리와 높은 단발 피해, 느린 공격 주기	장거리
SG	짧은 사거리와 넓은 확산 공격, 높은 근접 화력	초근거리

캐릭터별 세부 공격력과 스킬 구성은 캐릭터 콘텐츠 문서 및 시스템 테이블에서 관리한다.

6.10. 상태 효과 공통 규칙

상태 효과는 다음 유형으로 분류한다.

유형	예시
피해	즉시 피해, 지속 피해, 추가 속성 피해
회복	즉시 회복, 지속 회복
능력치 강화	공격력, 방어력, 치명타, SP 효율 증가
능력치 약화	공격력, 방어력, 이동 속도 감소
행동 제한	기절, 속박, 침묵
보호	보호막, 무적, 피해 감소
위치 변화	넉백, 끌어오기, 순간 이동

효과마다 지속 시간, 최대 중첩 수, 갱신 방식과 제거 조건을 가진다.

7. Emotion Attribute System

7.1. 설계 의도

Emotion Attribute System은 단순한 공격력 비교보다 적의 방어 타입에 맞는 공격 타입을 선택하도록 유도하는 전투 상성 시스템이다. 플레이어는 캐릭터의 공격 타입, 적의 방어 타입과 스테이지 구성을 확인하고 파티를 편성해야 한다.

7.2. 속성 구성

공격 타입	방어 타입
안정	혼돈
인내	분노
자선	인색
친절	질투
겸손	교만
정결	색욕
절제	탐욕
근면	나태

7.3. 상성 배율

관계	피해 배율
Strong	150%
Normal	100%
Weak	50%

7.4. 속성 관계표

공격 타입
↓

방어 타입 →

	안정	인내	자선	친절	겸손	정결	절제	근면
혼돈	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
분노	Normal	Strong	Weak	Normal	Normal	Weak	Normal	Normal
인색	Normal	Normal	Strong	Weak	Normal	Normal	Weak	Normal
질투	Normal	Weak	Normal	Strong	Weak	Normal	Normal	Normal
교만	Normal	Normal	Weak	Normal	Strong	Weak	Normal	Normal
색욕	Normal	Normal	Normal	Weak	Normal	Strong	Weak	Normal
탐욕	Normal	Weak	Normal	Normal	Weak	Normal	Strong	Normal
나태	Normal	Normal	Weak	Normal	Normal	Weak	Normal	Strong

Normal 보통(100%)

Weak 반감(50%)

Strong 특효(150%)

8. 상성 계산 순서

No.	내용
1	공격자의 Attack Type을 확인한다.
2	피격자의 Defense Type을 확인한다.
3	AttributeRelation에서 두 타입의 관계를 조회한다.
4	Strong, Normal 또는 Weak를 결정한다.
5	관계에 해당하는 피해 배율을 가져온다.
6	공격자의 상성 피해 보정값을 적용한다.
7	최종 피해 계산식에 상성 배율을 전달한다.

8.1. 예외 처리

No.	내용
1	공격 타입이 없으면 Normal로 처리한다.
2	방어 타입이 없으면 Normal로 처리한다.
3	관계 데이터가 존재하지 않으면 Normal 100%를 기본값으로 사용한다.
4	동일 공격에 여러 공격 타입이 포함되면 스킬에 지정된 대표 공격 타입을 사용한다.
5	여러 방어 타입을 가진 대상은 스킬 또는 대상 데이터에 지정된 우선 방어 타입을 사용한다.
6	고정 피해는 별도 설정이 없는 경우 상성 배율을 적용하지 않는다.

8.2. 전투 피드백

관계	UI 및 연출
Strong	강조된 피해 숫자, 특효 아이콘, 강한 타격음
Normal	기본 피해 숫자와 기본 타격 연출
Weak	약화된 피해 숫자, 반감 아이콘, 약한 타격음

상성 피드백은 색상에만 의존하지 않고 아이콘, 텍스트와 사운드를 함께 사용한다.

9. SP / Skill / Ultimate

9.1. SP 정의

SP는 캐릭터의 필살기를 사용하기 위해 축적하는 전투 자원이다. 캐릭터는 자신의 최대 SP와 현재 SP를 가지며, 메인 캐릭터가 획득한 SP를 기준으로 지원 캐릭터의 SP도 함께 증가한다.

9.2. SP 획득 조건

No.	내용
1	기본 공격 적중
2	적 처치
3	스킬 적중
4	회피 성공
5	특정 패시브 발동
6	특정 전투 오브젝트 파괴
7	스킬 또는 버프 효과

기본 획득 조건은 기본 공격 적중과 적 처치이며, 나머지 조건은 개별 스킬 데이터로 설정한다.

9.3. 메인 캐릭터 SP 계산

메인 캐릭터의 SP 획득량은 다음과 같이 계산한다.

Current Main SP Gain
$\text{Base_SP_Gain} \times \text{Main_SP_Efficiency} \times (1 + \text{SP_Ratio})$

값	설명
Base_SP_Gain	캐릭터의 기본 SP 획득량
Main_SP_Efficiency	메인 배치 시 SP 획득 배율
SP_Ratio	버프, 패시브 등에 의한 SP 획득 증가 배율

9.4. 지원 캐릭터 SP 계산

지원 캐릭터의 SP는 메인 캐릭터가 SP를 획득할 때 함께 증가한다.

Current Main SP Gain
$\text{Current_Main_SP_Gain} \times \text{Support_SP_Efficiency}$

9.5. SP 공통 규칙

No.	내용
1	현재 SP는 최대 SP를 초과하지 않는다.
2	최대 SP를 초과한 값은 기본적으로 소멸한다.
3	SP 초과 저장 효과가 존재하면 해당 효과를 우선 적용한다.
4	필살기 사용 시 설정된 SP Cost를 차감한다.
5	필살기 발동 조건을 충족하지 못하면 입력을 실행하지 않는다.
6	전투 종료 후 SP 유지 여부는 콘텐츠 또는 스테이지 설정을 따른다.
7	일반적인 연속 방 구조에서는 현재 SP를 유지한다.
8	스테이지 종료 또는 실패 시에는 런 규칙에 따라 초기화한다.

9.6. 스킬 분류

분류	설명
Normal	캐릭터의 기본 공격
Active	직접 입력하거나 지원 호출로 사용하는 전투 스킬
Passive	조건 충족 시 자동으로 발동하는 지속 또는 조건부 효과
Ultimate	SP를 소비하여 사용하는 필살기

9.7. 전투 스킬 발동

전투 스킬은 다음 순서로 실행한다.

No.	내용
1	입력 확인
2	쿨타임 확인
3	캐릭터 상태 확인
4	타겟 또는 사용 위치 확인
5	스킬 애니메이션 실행
6	효과 데이터 조회
7	판정 및 효과 적용
8	쿨타임 시작
9	후딜레이 종료 후 일반 상태 복귀

9.8. 필살기 발동 조건

No.	내용
1	현재 SP가 SP Cost 이상
2	캐릭터가 필살기 사용 가능 상태
3	전투가 종료되지 않음
4	동일 캐릭터가 이미 필살기 사용 중이 아님
5	필살기 금지 효과가 적용되지 않음
6	유효한 타겟 또는 사용 위치가 존재

9.9. 필살기 실행 순서

No.	내용
1	필살기 입력
2	사용 조건 검사
3	대기 중인 다른 행동 취소
4	필살기 발동 확정
5	SP 차감
6	필살기 카메라 전환
7	컷인 또는 연출 재생
8	스킬 효과 및 피해 적용
9	필살기 후딜레이
10	기본 카메라 및 전투 상태 복귀

SP는 필살기 발동이 확정되는 시점에 차감한다. 확정 이전에 발동이 취소되면 SP를 소비하지 않는다.

9.10. 필살기 연출 규칙

No.	내용
1	필살기 카메라는 전투 가독성을 완전히 잃지 않는 범위에서 캐릭터를 강조한다.
2	싱글플레이에서는 짧은 Time Dilation을 사용할 수 있다.
3	적 투사체와 공격 판정의 시간 처리 여부는 필살기별로 설정한다.
4	필살기 연출 중 메인 캐릭터의 피해 여부를 명확히 정의한다.
5	연출 종료 후 카메라는 기존 Combat 또는 Boss 상태로 복귀한다.
6	연속 필살기 입력은 대기열에 최대 1개씩 저장한다.
7	필살기 도중 전투가 클리어되어도 필살기 효과와 연출 종료 후 Clear 상태로 전환한다.

10. Character Stat Calculation

10.1. 능력치 분류

1차 스탯

스탯	설명
HP	캐릭터의 최대 체력
Attack	피해 계산의 기준이 되는 공격력
Defence	받는 피해를 감소시키는 방어력
Max SP	캐릭터가 저장할 수 있는 최대 SP
Base SP Gain	SP 획득의 기준값

2차 스탯

스탯	설명
Critical Rate	공격 시 치명타가 발생할 확률
Critical Damage	치명타 발생 시 적용되는 피해 배율
Defence Ignore	적 방어력을 무시하는 비율
Attribute Damage	상성 공격의 피해 보정값
Main SP Efficiency	메인 캐릭터 배치 시 SP 획득 배율
Support SP Efficiency	지원 캐릭터 배치 시 SP 획득 배율

10.2. 최종 공격력

Current_Attack
$\text{Current_Attack} = (\text{Base_Attack} \times \text{Attack_Scaling}) + \text{Add_Attack} + (\text{Base_Attack} \times \text{Attack_Ratio})$

변수	설명
Base_Attack	캐릭터의 기본 공격력
Attack_Scaling	기본 공격력 변환 계수
Add_Attack	고정 공격력 증가
Attack_Ratio	공격력 비율 증가

10.3. 최종 방어력

Current_Defence	
$Current_Defence = (Base_Defence \times Defence_Scaling) + Add_Defence + (Base_Defence \times Defence_Ratio)$	

변수	설명
Base_Defence	캐릭터의 기본 방어력
Defence_Scaling	기본 방어력 변환 계수
Add_Defence	고정 방어력 증가
Defence_Ratio	방어력 비율 증가

10.4. 치명타 확률

Current_Critical_Rate	
$Current_Critical_Rate = (Base_Critical \times Critical_Rate_Scaling) \times (1 + Critical_Rate_Ratio)$	

변수	설명
Base_Critical	기본 치명타 확률
Critical_Rate_Scaling	치명타 확률 변환 계수
Critical_Rate_Ratio	치명타 확률 증가 비율

치명타 확률은 최소 0, 최대 시스템에서 정한 상한값으로 제한한다.

10.5. 치명타 피해

Current_Critical_Damage	
$\text{Current_Critical_Damage} = \text{Critical_Damage_Base} \times (1 + \text{Critical_Damage_Ratio})$	

변수	설명
Critical_Damage_Base	기본 치명타 피해 배율
Critical_Damage_Ratio	치명타 피해 증가 비율

치명타가 발생하지 않은 경우 Critical Multiplier는 1.0이다.

10.6. 방어력 무시

Effective_Defence	
$\text{Effective_Defence} = \text{Target_Current_Defence} \times (1 - \text{Defence_Ignore_Ratio})$	

변수	설명
Target_Current_Defence	대상의 최종 방어력
Defence_Ignore_Ratio	방어력 무시 비율

방어력 무시는 피격 대상의 방어력을 감소시킨 뒤 방어 감소율을 계산한다.

10.7. 상성 피해 보정

상성 관계와 캐릭터의 상성 피해 보정을 별도의 값으로 처리한다.

Character_Attribute_Bonus	
$\text{Character_Attribute_Bonus} = \text{Base_Attribute_Damage} \times (1 + \text{Attribute_Damage_Ratio})$	
Final_Attribute_Multiplier	
$\text{Final_Attribute_Multiplier} = \text{Relation_Multiplier} \times \text{Character_Attribute_Bonus}$	

변수	설명
Base_Attribute_Damage	기본 상성 피해 배율
Attribute_Damage_Ratio	상성 피해 증가 비율
Relation_Multiplier	상성 관계 배율 (Strong 등)

Relation_Multiplier 보정 값

값	예시
Strong Relation Multiplier	1.5
Normal Relation Multiplier	1.0
Weak Relation Multiplier	0.5
Base Attribute Damage	기본값 1.0

10.8. 방어 배율

Defence_Multiplier	
$\text{Defence_Multiplier} = 1 - \text{Defence_Reduction_Ratio}(\text{Effective_Defence})$	

변수	설명
Effective_Defence	방어력 무시 적용 후 방어력
Defence_Reduction_Ratio	방어력을 피해 감소율로 변환하는 함수

Defence_Reduction_Ratio 는 방어력 수치를 피해 감소율로 변환하는 공통 함수 또는 Curve Table 을 사용한다.

10.9. 최종 피해 계산 순서

No.	내용
1	최종 공격력 계산
2	기본 공격 또는 스킬 배율 적용
3	치명타 판정 및 치명타 배율 적용
4	감정 속성 관계 배율 적용
5	캐릭터 상성 피해 보정 적용
6	방어력 무시 적용
7	방어 감소 배율 적용
8	최종 피해 반올림
9	최소 피해 보정
10	HP에 피해 적용

10.10. 최종 피해 통합식

Final_Damage
$\text{Final_Damage} = \text{Current_Attack} \times \text{Skill_Multiplier} \times \text{Critical_Multiplier} \times \text{Relation_Multiplier} \times \text{Character_Attribute_Bonus} \times \text{Defence_Multiplier}$

10.11. 피해 반올림과 최소값

No.	내용
1	계산 중간값은 실수형으로 유지한다.
2	최종 표시 및 HP 차감 단계에서 정수로 변환한다.
3	일반 피해의 최소값은 1로 한다.
4	완전 무효, 회피 또는 무적 판정이 발생한 경우 피해는 0이다.
5	회복량과 보호막도 동일한 반올림 규칙을 사용한다.

11. 전투 종료·실패·보상 전환

11.1. 전투 클리어 조건

기본 전투룸은 다음 조건을 모두 충족하면 클리어된다.

No.	내용
1	필수 Wave의 생성 완료
2	필수 처치 대상 전멸
3	대기 중인 필수 Spawn 없음
4	클리어를 방해하는 전투 오브젝트 없음
5	추가 목표가 있다면 해당 목표 달성

일반 적이 남아 있더라도 처치 대상이 아닌 연출용 오브젝트나 비전투 NPC는 클리어 판정에서 제외한다.

11.2. 보스 클리어 조건

보스룸은 다음 조건을 충족하면 클리어된다.

No.	내용
1	보스의 최종 페이즈 종료
2	보스 HP 0
3	보스 사망 연출 완료
4	필수 소환체 또는 코어 제거
5	보스 전투 종료 이벤트 실행

보스 HP가 0이 된 즉시 보상을 생성하지 않고, 사망 연출과 전투 정리 처리가 끝난 뒤 보상 상태로 전환한다.

11.3. 클리어 처리 순서

No.	내용
1	클리어 조건 확인
2	적의 신규 행동과 Spawn 중지
3	남아 있는 위험 투사체 제거 또는 비활성화
4	플레이어 피격 비활성화
5	Clear 카메라 전환
6	클리어 연출 및 UI 표시
7	출구 또는 보상 오브젝트 활성화
8	보상 획득 상태 진입
9	현재 진행 상태 저장
10	다음 방 또는 결과 화면 이동 허용

11.4. 실패 조건

다음 조건 중 하나를 충족하면 전투 실패로 처리한다.

No.	내용
1	메인 캐릭터 HP가 0이 되고 부활 가능 효과가 없음
2	제한 시간이 있는 콘텐츠에서 제한 시간 초과
3	보호 대상 파괴
4	필수 오브젝트 파괴
5	콘텐츠별 즉시 실패 조건 충족
6	스테이지 진행 불가 상태 발생

11.5. 전투 불능 처리

메인 캐릭터 HP가 0이 되면 다음 순서로 처리한다.

No.	내용
1	사망 방지 효과 확인
2	부활 효과 확인
3	효과가 없으면 입력 차단
4	공격 및 스킬 취소
5	사망 연출 재생
6	적 AI 행동 정지 또는 결과 대기 상태 전환
7	Fail UI 표시
8	재도전 또는 스테이지 이탈 선택 제공

지원 캐릭터는 상시 필드 캐릭터가 아니므로 기본적으로 HP 0에 의한 독립적인 전투 불능 판정을 사용하지 않는다. 지원 캐릭터의 생존 자원이 필요한 경우 해당 스킬 또는 콘텐츠에서 별도로 정의한다.

11.6. 실패 후 처리

기본 실패 처리 원칙은 다음과 같다.

No.	내용
1	클리어 보상은 지급하지 않는다.
2	획득이 확정된 영구 보상은 콘텐츠 규칙에 따라 유지할 수 있다.
3	전투 중 획득한 임시 강화와 런 전용 효과는 런 종료 시 제거한다.
4	사용된 소모성 입장 자원의 반환 여부는 콘텐츠 시스템에서 정의한다.
5	재도전 시 방 시작 상태 또는 지정된 체크포인트로 복귀한다.
6	실패 데이터는 테스트 및 밸런스 분석을 위해 기록한다.

11.7. 보상 전환

전투 클리어 후 보상은 다음 유형으로 전환할 수 있다.

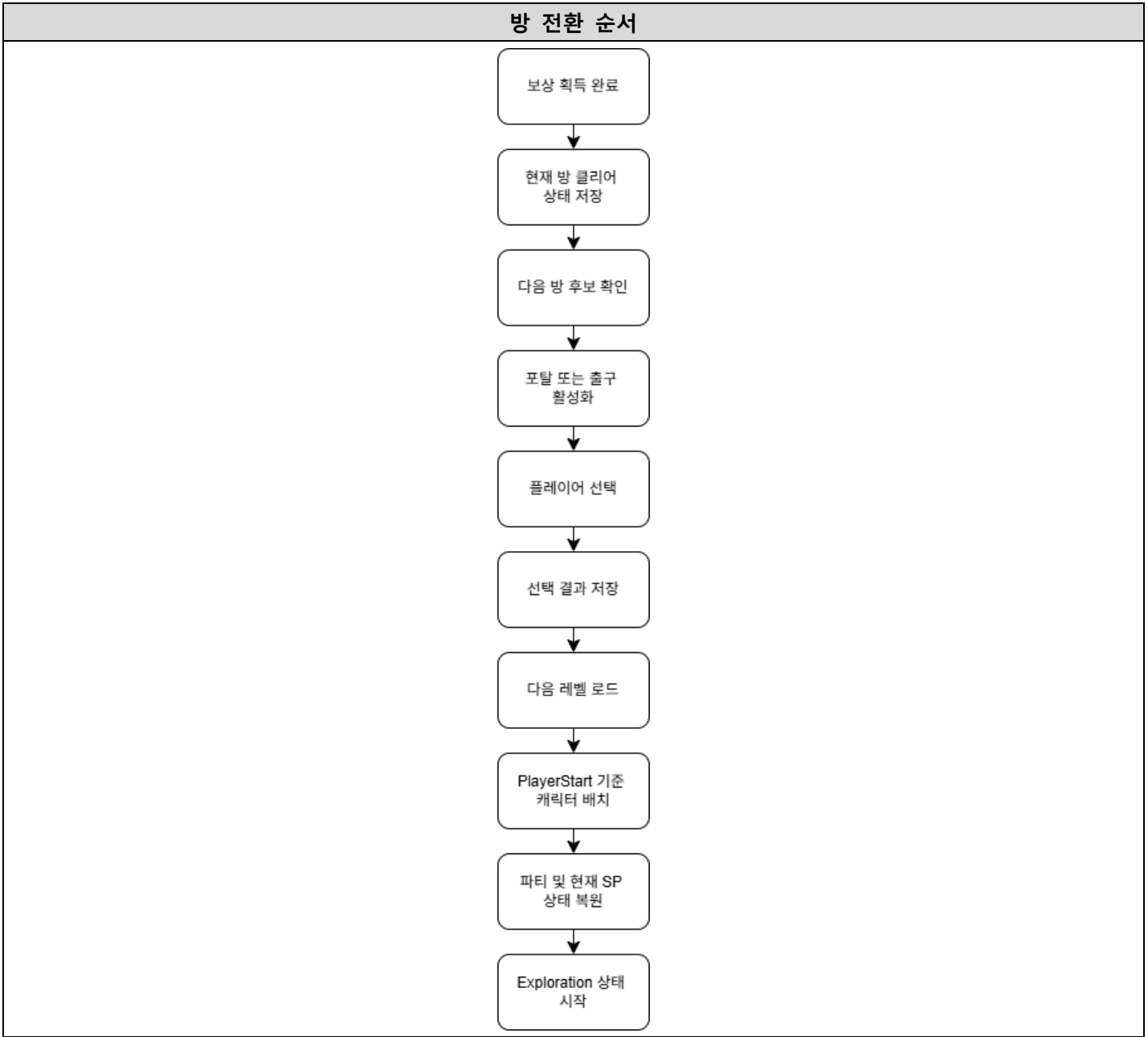
보상 방식	처리
자동 획득	클리어와 동시에 인벤토리 또는 런 데이터에 추가
드롭 획득	전투 공간에 보상 오브젝트 생성
선택 보상	여러 보상 중 하나를 선택
상자 보상	상호작용 후 보상 지급
포탈 보상	보상 또는 다음 방을 선택하는 포탈 생성

11.8. 보상 중복 방지

보상 방식	처리
자동 획득	전투마다 고유 Clear ID를 기록한다.
드롭 획득	동일 Clear ID에 대한 보상 지급은 한 번만 허용한다.
선택 보상	저장과 로드 후에도 보상 획득 여부를 유지한다.
상자 보상	보상 UI가 강제로 종료되어도 이미 지급된 보상은 다시 지급하지 않는다.
포탈 보상	보상 지급 전에 게임이 종료된 경우 미수령 상태를 저장하여 복구한다.

11.9. 다음 방 전환

보상 처리가 끝나면 다음 순서로 이동한다.



12. 데이터 연동 및 관련 문서

[데이터 테이블 바로가기](#)

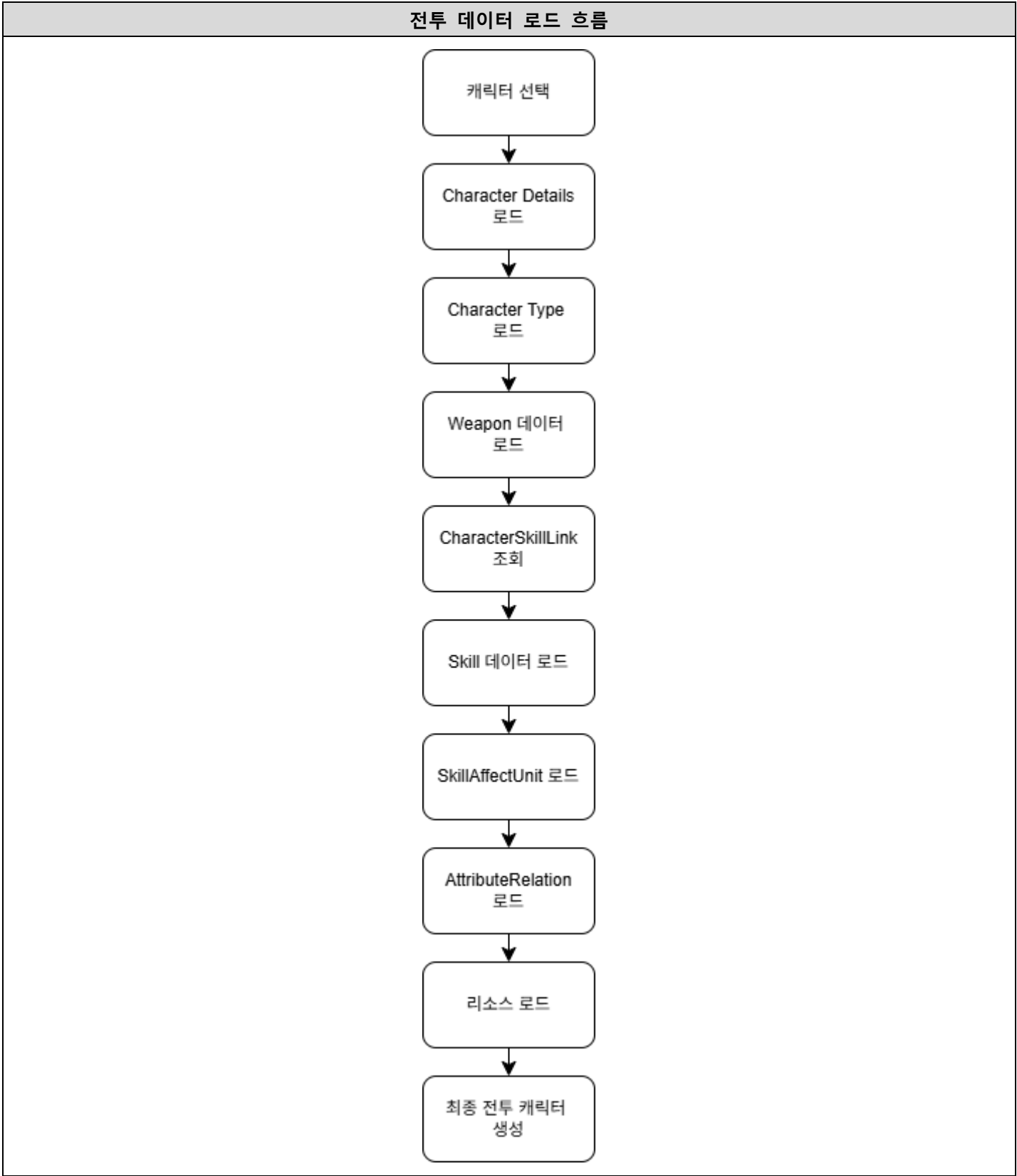
12.1. 데이터 중심 구조

게임 메카닉스에서 사용하는 수치와 관계는 시스템 테이블에 저장한다. 게임 메카닉스 문서에서는 데이터의 사용 목적과 계산 순서를 설명하고, 상세 컬럼 및 키 구조는 시스템 테이블 문서에서 관리한다.

12.2. 주요 연동 테이블

메카닉스	관련 테이블
캐릭터 기본 능력치	Character Details
공격·방어 타입	Character Type
상성 관계 및 배율	AttributeRelation
무기 타입	Weapon
무기 공통 성장 규칙	WeaponTypeGrowth
기본 공격·스킬·필살기	Skill
스킬 효과 그룹	SkillAffect
실제 효과 및 계산 단위	SkillAffectUnit
캐릭터와 스킬 연결	CharacterSkillLink
이미지·애니메이션·사운드	Resource
다국어 이름과 설명	String
전체 참조 구조	Link_Map

12.3. 전투 데이터 로드 흐름



12.4. 관련 문서

- Gungeon Heroes Content System
- Gungeon Heroes Character Base
- Gungeon Heroes Character EXP
- Gungeon Heroes System Table
- Gungeon Heroes HUD / UI Design
- Gungeon Heroes Level Design
- Gungeon Heroes Monster AI Design
- Gungeon Heroes Test Scenario
- Gungeon Heroes Combat Simulator

12.5. 문서 관리 원칙

- 플레이 도중 작동하는 공통 규칙은 본 문서에서 관리한다.
- 캐릭터별 수치와 스킬 구성은 콘텐츠 및 시스템 테이블에서 관리한다.
- 성장, 수집, 보상량과 해금 조건은 콘텐츠 시스템 문서에서 관리한다.
- 테이블 필드와 ID 관계는 시스템 테이블 문서에서 관리한다.
- 엔진 구현 방식이 변경되어도 게임 규칙이 동일하면 본 문서의 규칙을 우선한다.
- 메카닉스 변경 시 관련 테이블, HUD, 레벨 디자인 및 테스트 시나리오를 함께 갱신한다.